JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)
Vol. xx No. xx, xxxxxx xxx (xxx-xxx) https://doi.org/10.23960/jitet

TREN PENELITIAN DALAM BIDANG INFORMATIKA DI INDONESIA DARI TAHUN 2015-2025

Evan Benta Purba[1*], Maxwell Alexander Eleison Simbolon[2], Albert Damian Sitorus[3], Judika Ompusunggu[4], Raja Kausar Pane[5], Hasra Sitanggang[6]

[1,2,3,4,5,6]Institut Teknologi Del; Jl. Sisingamangaraja, Sitoluama, Laguboti, Kab. Tobasa, Sumatera Utara, Indonesia.

Keywords:
3-5 keyword;
Algorithm a;
B algorithms;
Complexity.

Abstrak. Abstrak Maksimal 200 kata berbahasa Indonesia dicetak miring dengan **Times New Roman 10 point**. Abstrak harus jelas, deskriptif dan harus memberikan gambaran singkat masalah yang diteliti. Abstrak meliputi alasan pemilihan topik atau pentingnya topik penelitian, metode penelitian dan ringkasan hasil. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.

Corespondent Email:
xxxxxxxxxx@kampus.ac.id

Copyright © JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan). This article is an open access article distributed under terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC)

Abstract. *A maximum of 200 words abstracts in English in italics with **Times New Roman 10 points**. The abstract should be clear, descriptive and should provide a brief overview of the problem studied. Abstract topics include reasons for selecting or the importance of research topics, research methods, and a summary of the results. The abstract should end with a comment about the significance of the results or conclusions brief.*

1. PENDAHULUAN

Penelitian informatika di Indonesia dari tahun 2015–2025 perlu ditelaah karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami percepatan yang sangat pesat. Dalam rentan waktu tersebut, banyak sektor yang mengalami transformasi digital dan studi yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan industri kreatif. Dalam inovasi yang dibangun, informatika berperan sebagai struktur utama, terutama dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI), *big data*, *Internet of Things* (IoT), dan keamanan siber. Penelitian dalam bidang ini, terutama dalam bidang akademik, perlu diolah untuk diukur demi pengembangan fungsi penelitian yang strategis dalam memenuhi digitalisasi bagi bangsa ini. Penelitian ini membuat tantangan tersendiri karena bidang informatika memiliki batasan dan kecepatan yang sangat dinamis. Peneliti perlu melaksanakan riset yang mendalam untuk membuat peta kebutuhan yang lebih luas dan lengkap, menelaah daftar kebutuhan industri yang relevan, menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam peta pengembangan penelitian di Indonesia.

Adanya kemajuan teknologi global di bidang informatika, dimana banyak negara-negara maju telah menggunakan teknologi dengan sistem yang otomatis maupun banyak kota kota diluar sana yang telah menggunakan sistem S*mart City*. Namun fenomena yang muncul di Indonesia adalah masih banyak

daerah yang tidak mampu mengadopsi pemanfaatan di bidang Informatika yang dimana akhirnya menimbulkan banyak daerah yang masih tertinggal dalam hal pemanfaatan teknologi. Dikarenakan adanya ketertinggalan teknologi sehingga menyebabkan adanya kesenjangan sosial di Indonesia. Kesenjangan ini menandakan bahwa perlunya penelitian dan juga pengembangan teknologi yang fokus dan juga efisien guna meningkatkan pemahaman dalam pemanfaatan teknologi sesuai dengan kebutuhan daerah lokal.

Sejumlah penelitian sebelumnya menyoroti topik-topik penting dalam bidang informatika di Indonesia, antara lain: Penerapan data mining dan machine learning untuk analisis kesehatan masyarakat [1][2] Pengembangan aplikasi mobile dalam bidang pendidikan dan UMKM [4][5] Penerapan Internet of Things (IoT) pada sektor pertanian dan perkotaan [10][11] Penelitian mengenai cybersecurity terkait perlindungan data digital [13][14].

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi yang signifikan, sebagian besar masih tidak menyeluruh dan belum menyajikan pendekatan yang luas dan lengkap terhadap masalah nasional, terutama kerjasama multi-bidang dalam informatika.

Penelitian ini mengusulkan pendekatan analitis yang mencakup: Pemetaan tren penelitian di bidang informatika di Indonesia dari tahun 2015–2025 melalui kajian literatur dan publikasi akademik; Analisis kesenjangan penelitian untuk mengidentifikasi bidang yang masih kurang dieksplorasi, seperti *AI* dalam konteks lokal, pemanfaatan *IoT* di daerah terpencil, dan sistem keamanan siber yang berbasis kebijakan nasional; Rekomendasi arah penelitian di masa depan, dengan fokus pada kolaborasi multidisiplin dan penguatan kapasitas SDM; Model solusi terintegrasi, di mana bidang informatika tidak hanya dikaji dari aspek teknis, tetapi juga dari sisi sosial, ekonomi, dan kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan dalam bidang informatika di Indonesia dan menjadi referensi bagi pengembangan riset di masa mendatang.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tren dan fokus utama penelitian informatika di Indonesia selama periode 2015–2025 berdasarkan publikasi akademik nasional dan internasional?
2. Bidang apa saja yang menunjukkan pertumbuhan signifikan, dan bidang mana yang masih kurang dieksplorasi (research gap) dalam ranah informatika di Indonesia?

Tujuan penelitian

1. Memetakan tren, tema, dan fokus utama penelitian informatika di Indonesia selama periode 2015–2025.
2. Mengidentifikasi bidang-bidang penelitian yang mengalami perkembangan pesat serta area yang masih memiliki research gap signifikan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Dasar Informatika

Informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari pengolahan informasi melalui penerapan teknologi komputasi, meliputi algoritma, sistem informasi, kecerdasan buatan, serta jaringan komputer. I nformatika berperan penting dalam mendukung efisiensi dan pengambilan keputusan berbasis data di berbagai sektor kehidupan. Di Indonesia, informatika menjadi tulang punggung dalam implementasi transformasi digital, baik di sektor publik maupun swasta.

2.2 Tren Penelitian Informatika di Indonesia

Periode 2015–2025 ditandai dengan akselerasi pesat pada beberapa tema utama riset informatika. Berdasarkan analisis literatur:

- Kesehatan digital (Health Informatics) Pemanfaatan *data mining* dan *machine learning* banyak diterapkan untuk prediksi dan klasifikasi penyakit, seperti pada penelitian Sofyan et al. (2023) dan Lestari (2024), yang memanfaatkan algoritma C4.5 serta model klasifikasi lainnya untuk pemantauan kesehatan masyarakat
- Pendidikan dan UMKM berbasis aplikasi mobile
  Tren *mobile development* mendominasi penelitian pada sektor pendidikan dan ekonomi kreatif. Hendrik et al. (2024) dan Alda et al. (2023) menunjukkan

bahwa aplikasi berbasis Android mampu meningkatkan produktivitas UMKM serta efektivitas pembelajaran

- Pertanian berbasis Internet of Things (IoT)
  Studi oleh Heru Sandi & Fatma (2023) dan Sari et al. (2024) mengemukakan bahwa penerapan IoT dalam pertanian cerdas (*smart farming*) mampu meningkatkan efisiensi pengairan dan pemantauan kondisi lahan
- Keamanan siber (Cybersecurity)
  Kajian literatur oleh Triono et al. (2025) serta Aji (2023) menyoroti meningkatnya urgensi riset terkait perlindungan data pribadi, kedaulatan digital, serta tantangan kebijakan keamanan nasional

2.3 Analisis Kesenjangan (Research Gap)

Meskipun riset informatika di Indonesia menunjukkan peningkatan jumlah publikasi dan variasi topik, beberapa kesenjangan masih ditemukan, antara lain:

1. Minimnya penelitian lintas bidang — sebagian besar penelitian masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi antar domain seperti AI–IoT atau Big Data–Cybersecurity.
2. Ketimpangan regional — konsentrasi riset masih didominasi oleh universitas besar di Pulau Jawa, sedangkan daerah luar Jawa relatif tertinggal dalam kapasitas penelitian.
3. Kurangnya pendekatan berbasis kebijakan publik — banyak penelitian bersifat teknis, namun belum dihubungkan dengan konteks sosial-ekonomi dan kebutuhan kebijakan nasional.

2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini berpijak pada paradigma bahwa perkembangan informatika tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh interaksi kompleks antara inovasi ilmiah, dukungan kebijakan, dan kesiapan sumber daya manusia. Dengan memanfaatkan metode bibliometrik dan *Systematic Literature Review (SLR)*, penelitian ini berupaya membangun peta komprehensif yang menggambarkan lanskap riset informatika Indonesia dalam satu dekade terakhir, sekaligus memberikan rekomendasi arah penguatan riset ke depan.

3. METODE PENELITIAN



3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis bibliometrik dan tinjauan sistematis literatur (Systematic Literature Review / SLR). Pendekatan ini dipilih untuk memetakan tren, tema, dan arah penelitian informatika di Indonesia selama periode 2015–2025, berdasarkan publikasi akademik nasional dan internasional.

3.2 Objek dan Sumber Data

1. **Objek penelitian:** Publikasi ilmiah bidang informatika di Indonesia (jurnal nasional terakreditasi, prosiding konferensi, repositori perguruan tinggi).
2. **Periode waktu:** Tahun 2015–2025.
3. **Sumber data utama:** Google Scholar, Sinta, Garuda, IEEE Xplore, dan Scopus.
4. **Kata kunci pencarian:** *"Informatika Indonesia", "Data Mining", "Machine Learning", "Aplikasi Mobile", "IoT Pertanian", "Keamanan Siber"*.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Langkah pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap:

1. **Identifikasi**: Mengumpulkan publikasi dengan filter tahun dan kata kunci tertentu.
2. **Seleksi**: Menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi (misalnya, hanya jurnal dengan ISSN dan fokus di Indonesia).
3. **Klasifikasi**: Mengelompokkan publikasi berdasarkan bidang kajian utama:
    - Kesehatan (data mining & machine learning)
    - Pendidikan & UMKM (aplikasi mobile)
    - Pertanian (IoT)
    - Keamanan siber

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dalam tiga lapisan:

1. **Analisis Bibliometrik**
    - Menggunakan *VOSviewer* untuk menemukan tren kata kunci, kolaborasi penulis, dan distribusi topik.
2. **Analisis Tematik (Thematic Analysis)**
    - Menyusun tema besar dari setiap bidang penelitian informatika.
3. **Analisis Gap dan Rekomendasi**
    - Mengidentifikasi kekosongan (research gap) serta memberikan arah penelitian masa depan yang relevan dengan kebutuhan nasional.

3.5 Validasi Data

Untuk memastikan validitas hasil, dilakukan:

- **Triangulasi sumber** (memeriksa konsistensi antar jurnal).
- **Peer review** oleh pakar bidang informatika dari lembaga akademik.
- **Cross-check data bibliometrik** dengan database alternatif (misalnya antara Sinta dan Scopus).

3.6 Tahapan Penelitian

1. Studi Pendahuluan
2. Pengumpulan Data Publikasi
3. Klasifikasi Berdasarkan Bidang
4. Analisis Bibliometrik & Tematik
5. Sintesis Hasil
6. Penyusunan Rekomendasi

3.7 Output Penelitian

- Peta tren penelitian informatika 2015–2025
- Analisis kesenjangan penelitian antar bidang
- Rekomendasi arah riset nasional dan kebijakan penguatan SDM Informatika

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan Diskusi menyusun 60-70% dari naskah. Bagian ini adalah bagian utama dari artikel penelitian. Hasil harus meringkas atau menyoroti temuan daripada memberikan hasil dan analisis rinci. Berisi hasil yang diambil dari analisis data dan/atau hasil uji hipotesis dan hanya menyediakan data yang mendukung pembahasan. Bagian ini meliputi tabel dan grafik yang diambil dari analisis data hasil penelitian. (***Results and Discussion compose 60-70% of the manuscript.*** *This part is the main part of the research article.* ***Results*** *should* ***summarize or highlight the findings*** *rather than providing the detailed results and analysis. It contains the results taken from the data analysis and/or the hypothesis test results and only provide the data that support discussion. This part includes table(s) and graph(s) taken from the research results data analysis.*)

Diskusi memainkan peran penting dalam sebuah artikel ilmiah. Bagian ini menjawab permasalahan, menginterpretasikan hasil penelitian dan temuan menjadi pengetahuan yang telah diketahui, menegaskan dan/atau kontras dengan penelitian-peneliti lain, mengkonstruksi teori baru, dan/atau memodifikasi teori sebelumnya. Pembahasan juga harus memuat implikasi hasil teoritis dan implementasi. (***Discussion*** *plays the important part in a scientific article. This part* ***answers the problems***, ***interprets the research results and the findings into the already known knowledge***, ***confirms and/or contrasts with the research of other researchers***, ***constructs the new theory***, *and/or* ***modifies the previous theory***. *Discussion must also contain* ***the implications of both theoretical and implementation results***.)

Hasil dan Diskusi harus menjawab pertanyaan apa, mengapa dan apa lagi. Temuan penelitian harus dinyatakan secara eksplisit. Setelah mengemukakan temuan penelitian, temuan penelitian dan teori atau hipotesis yang relevan harus dibahas secara komprehensif. Bagian pembahasan juga harus menjelaskan perbandingan temuan penelitian dengan hasil yang relevan. Oleh karena itu, kutipan penting harus ditemukan di bagian diskusi. Pada bagian terakhir, implikasi dari temuan penelitian yang berkaitan dengan keilmuan harus diungkapkan dengan jelas. (*Results and Discussion must answer what, why and what else questions. The research findings must be stated explicitly. After stating the research findings, the research findings and the relevant theory or hypothesis must be discussed comprehensively. The discussion section must explain the comparison of the research finding with the relevant results as well. Therefore, a notable citation must be found in the discussion section. In the last part, the implication of the research finding related to sciences should be stated clearly.*)

5. KESIMPULAN

a. Kesimpulan harus mengindikasi secara jelas hasil-hasil yang diperoleh, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan pengembangan selanjutnya. (*The conclusion should clearly indicate the results obtained, the advantages and disadvantages, and the possibility of further development.*)
b. Kesimpulan dapat berupa paragraf, namun sebaiknya berbentuk poin-poin dengan menggunakan *numbering* atau *bullet*. (*The conclusion can be in the form of a paragraph, but it should be in bullet points using numbering or bullets.*)

1. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberi dukungan terhadap penelitian ini.

2. DAFTAR PUSTAKA

[1] F. Meila Azzahra Sofyan, A. Voutama, and Y. Umaidah, "Penerapan Algoritma C4.5 Untuk Prediksi Penyakit Paru-Paru Menggunakan Rapidminer," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 7, no. 2, pp. 1409–1415, 2023, doi: 10.36040/jati.v7i2.6810.

[2] M. D. Lestari and I. Komputer, "Analisis Data Mining Untuk Pemantauan Kesehatan Masyarakat," *Duniadata.org*, vol. 1, no. 6, pp. 1–18, 2024.

[3] R. G. Wardhana, G. Wang, and Farida Sibuea, "PENERAPAN MACHINE LEARNING DALAM PREDIKSI TINGKAT KASUS PENYAKIT DI INDONESIA Master of Information Systems Management Bina Nusantara University Abstraksi Keywords : Pendahuluan Tinjauan Pustaka Metode Penelitian Proses implementasi machine learning dapat," *J. Inf. Syst. Manag.*, vol. 5, no. 1, pp. 40–45, 2023.

[4] B. Hendrik, M. Masril, A. Saputra, and Firdaus, "Pengembangan Dan Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Mobile Untuk Mengoptimalkan Manajemen Dan Produktivitas Usaha Mikro Kecil Menengah," *Communnity Dev. J.*, vol. 5, no. 6, pp. 11762–11767, 2024, [Online]. Available: https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/38589

[5] M. Alda, I. S. Nugraha, H. W. Manik, and R. Septiani, "Studi Literatur: Analisis Implementasi Penggunaan Aplikasi Mobile Pada UMKM di Indonesia," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 7, pp. 30994–31001, 2023, [Online]. Available: https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/12046%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/12046/9284

[6] S. Rani, M. C. S. Koli, J. N. P. Rukmi, S. Maysyarah, and C. Kurniawan, "Integrasi Aplikasi Berbasis Mobile pada Blended Learning: A Systematic Literature Review," *J. Educ. Res.*, vol. 6, no. 3, pp. 721–731, 2025, doi:

10.37985/jer.v6i3.2250.

[7] M. Riyan, "Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Aplikasi Android PAda Pembelajaran Teks Eksplanasi," *Diksi*, vol. 29, no. 2, pp. 205–216, 2021.

[8] N. Helliyatul Matlubah, Anik Anekawati, "Aplikasi Mobile Learning Berbasis Smartphone Android Sebagai Sumber Belajar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ipa Universitas Wiraraja Sumenep," *Lentera Sains (lensa)*, vol. 6, no. 2, pp. 85–98, 2016, [Online]. Available: https://ejournal.stai-tbh.ac.id/index.php/asatiza/article/view/214

[9] L. Bangsawan *et al.*, "Sistem Informasi Berbasis Web Mobile Data Elektronik Umkm Pringsewu," *Technol. Accept. Model*, vol. 11, no. 1, 2020.

[10] G. Heru Sandi and Y. Fatma, "Pemanfaatan Teknologi Internet of Things (Iot) Pada Bidang Pertanian," *JATI (Jurnal Mhs. Tek. Inform.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–5, 2023, doi: 10.36040/jati.v7i1.5892.

[11] I. P. Sari, A. Novita, A.-K. Al-Khowarizmi, F. Ramadhani, and A. Satria, "Pemanfaatan Internet of Things (IoT) pada Bidang Pertanian Menggunakan Arduino UnoR3," *Blend Sains J. Tek.*, vol. 2, no. 4, pp. 337–343, 2024.

[12] D. Yudo Setyawan and R. Marjunus, "Automasi dan Internet of Things (IoT) pada Pertanian Cerdas: review artikel pada Jurnal Terakreditasi Kemenristek," *Pros. ...*, no. April, p. 9, 2024, [Online]. Available: https://www.zotero.org/

[13] G. Triono, S. Kom, A. Shobikhah, N. D. Kurniasari, and A. Widianto, "Kajian Literatur Cyber Security Dengan Metode Bibliometric Periode 2019 - 2025," vol. 17, no. 1, pp. 86–97, 2025.

[14] M. P. Aji, "Sistem Keamanan Siber dan Kedaulatan Data di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus Perlindungan Data Pribadi) [Cyber Security System and Data Sovereignty in Indonesia in Political Economic Perspective]," *J. Polit. Din. Masal. Polit. Dalam Negeri dan Hub. Int.*, vol. 13, no. 2, pp. 222–238, 2023, doi: 10.22212/jp.v13i2.3299.

- **Artikel anda harus menggunakan minimal 15 REFERENSI terbaru.**
- **Artikel anda harus mensitasi minimal 1 ARTIKEL yang sudah terbit pada jurnal JITET.**
- **Format Sitasi adalah IEEE (penomoran [1] [2] [3] dst…)**